

① 한 줄 소개

전산응용기계제도기능사 실기를 준비하는 학생을 위한 도면 검사기입니다. 실기 시험처럼 그린 도면을 올리면 오작(실격)과 감점 자리를 도면 위에서 바로 볼 수 있어요.

누가	전산응용기계제도기능사 실기를 준비하는 학생
무엇	도면 검사기
어떤 상황	실기 시험처럼 그린 도면을 올리면
무엇을	오작(실격)과 감점 자리를 도면 위에서 바로 본다

기술 용어(DXF 파싱·멀티모달·규칙 엔진)를 빼고, "AI로"를 앞세우지 않고, 한 문장으로 맞췄습니다. 첫 화면과 영어·일본어·중국어 화면에도 같은 문장을 넣었습니다.

② 런칭 증거

공개 주소 naverogq.onrender.com — 로그인도 설치도 없이 바로 도면을 올립니다.

09-16(수) 게시 친구들 단톡방 + 전산응용기계제도 네이버 카페에 링크를 올렸습니다.

서버가 직접 센 유입 — 화면 아래 "사용 현황"과 `/api/stats` 에 누구나 볼 수 있게 공개합니다.

날짜	방문자	검사	메모
09-15 (화)	2	0	배포만
09-16 (수)	20	13	링크 올린 날
09-17 (목)	2	2	
09-18 (금)	7	21	대부분 팀 속도 측정
09-19~20 (토·일)	0	0	유입 없음
09-21 (월)	3	0	오늘 배포

③ 사용자 기록

핵심 행동은 "도면을 올려 검사 결과를 끝까지 본다" 입니다. 쿠키를 쓰지 않고, IP 는 그 주에만 쓰는 값과 함께 해시한 16자만 남깁니다.

이번 주 (09-15~21)	수	누적 (08-30~09-21, 20일)	수
방문자(일별 합)	34	방문	231
검사(업로드+예제)	36	업로드 검사 / 예제	64 / 19
링크 올린 날 검사	13	결과까지 본 것	81
재검사(누적)	24	핵심 행동 완료율	98%

정직하게 덜어낼 것 — 09-18 의 21건은 대부분 팀이 속도를 재려고 올린 합성 도면입니다. 09-16 의 13건은 팀이 아닙니다. 검사 횟수는 사람 수가 아니고, 표본이 작아 비율로 말하지 않습니다.

④ 이탈 지점 — 첫 화면(도면을 올리기 전)

이번 주 들어온 사람 대부분이 도면을 올리지 않고 나갔습니다. 실제로 확인한 이유 둘과, 그 때문에 고친 것입니다.

무엇이 막았나	전	후 (09-18 배포)
검사가 느림	공개 서버에서 16.9초 AI 한 곳을 120초까지 기다림	상한 8초 — 안 오면 결과부터 보여 주고 AI 점수는 나중에 채움
AI 채점기	gemini-3.6-flash 20번 중 18번 실패	gemini-3.1-flash-lite 중앙값 3.2초 · 최대 5.9초
고칠 자리가 안 읽힘	치수 지시선이 45° 고정 동심원에서 다섯 개가 겹침	서버가 도면을 그려 보고 선·문자를 피해 놓음 — 도면 139장 겹침 0건
같은 지름 구멍	Ø6 하나만	4-Ø6 으로 묶어 적음 (KS B 0001)

고친 뒤 공개 서버 실측: 새 도면 9.9초 · 다시 올린 도면 5.2초 · 예제 1.0~2.3초.

한계 — 화면 단위 계측이 아직 없어 "방문 → 업로드" 단계까지만 말할 수 있습니다.

⑤ 안 쓴 사람 3명의 이유

아직 못 받았습니다. 서버 기록으로는 만들 수 없고 지어내지 않습니다. 대신 오늘(09-21) 이유가 서비스 안으로 들어오는 길을 만들어 배포했습니다.

오늘 붙인 것	무엇을 बना
오류 신고	결과 화면의 지적마다 신고 단추. 어느 지적이 틀렸는지 골라서 보냅니다("3. 구멍 치수 누락")
문의하기	모든 화면 아래. 연락처는 적고 싶은 사람만
도면 수집 동의	"이 도면도 같이 보냅니다"를 직접 켜 경우에만 최대 30일 보관 — 재현용
관리자 화면	/admin 에서 받은 글을 접힌 목록으로 보고, AI 수정 프롬프트 복사·도면 내려받기
보안	비밀번호는 코드에 없고 환경변수에만. 로그인하면 2시간 표, 15분 5회·1시간 20회 틀리면 잠금, 검색 차단·캐시 금지

다음 주에 채울 것 — 링크를 받고 안 쓴 3명에게 직접 묻고(물을 문장 준비됨), 신고로 들어온 것부터 고칩니다.

자가 점검 · 다음 주에 측정할 것

✓	팀 밖의 사람이 링크로 들어와 핵심 행동을 끝까지 했다 (09-16 방문 20 · 검사 13 · 완료율 98%)
▲	어디서 멈췄는지 말할 수 있다 (방문 → 업로드 단계까지만. 화면 단위는 W6)
✓	사용자 반응 때문에 고친 것이 있다 (검사 16.9초 · 수정 예시 겹침 → 09-18 배포)
■	처음 듣는 사람이 한 줄 소개를 되묻지 않고 이해했다 (다음 주 대면 때 3명)
✓	다음 주 지표를 정했다 — 사람 단위 방문→업로드 전환 · 화면별 이탈 · 주간 재검사 사용자 수(복극성)